รายงานผลการปฏิบัติงานLAB7

Packet Tracer Physical Mode: การสำรวจและกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) ของ XYZ Corporation

Lab 7 — Explore a Wireless Network in Physical Mode

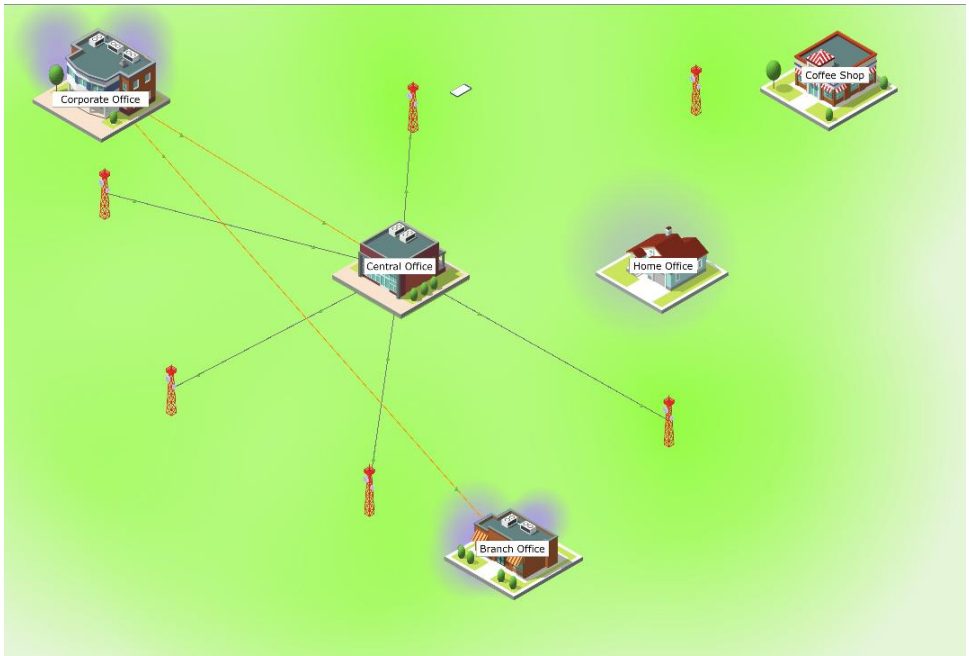
1. บทนำและวัตถุประสงค์

บริษัท XYZ Corporation ต้องการขยายขีดความสามารถของเครือข่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) ทั้งภายในสำนักงานสาขาต่าง ๆ และรองรับพนักงานที่ต้องการทำงานจากระยะไกล (Remote Working) กิจกรรมนี้จัดทำในโหมด Packet Tracer Physical Mode (PTPM) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- ส่วนที่ 1: สำรวจโครงสร้างเครือข่ายไร้สาย (Explore the Wireless Network)
- ส่วนที่ 2: เพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับห้องประชุม (Boardroom) ของ Branch Office
- ส่วนที่ 3: เพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายให้กับร้านกาแฟ (Coffee Shop) ในพื้นที่อับสัญญาณเซลลูลาร์
- ส่วนที่ 4: เพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายให้กับสำนักงานที่บ้าน (Home Office)

2. ภาพรวมโครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

เครือข่ายของ Home City ประกอบด้วย 5 สถานที่หลัก ได้แก่ Corporate Office, Branch Office, Central Office (CO), Home Office และ Coffee Shop โดยมี Central Office ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อสัญญาณเซลลูลาร์ (ผ่านเสาสัญญาณ/Cell Tower) และเชื่อมโยงไปยังสำนักงานต่าง ๆ ดังภาพ



ภาพที่ 1 โครงสร้างเครือข่ายไร้สายของ Home City แสดงตำแหน่ง Corporate Office, Branch Office, Central Office, Home Office, Coffee Shop และเสาสัญญาณเซลลูลาร์

ตารางที่ 1 สรุปการกำหนดหมายเลข IP Address ที่สำคัญของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่าย

อุปกรณ์ / จุด	อินเทอร์เฟซ	IP Address	Subnet Mask	เกตเวย์
Corporate Router	G1/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Corporate R1 (ลิงก์ไป Branch)	G2/0	192.168.4.1	255.255.255.252	N/A
Corporate R1 (ลิงก์ไป CO)	G3/0	192.168.3.1	255.255.255.252	N/A
Branch Router	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
Branch Router (ลิงก์ไป Corporate)	G2/0	192.168.4.2	255.255.255.252	N/A
CO Server	—	192.168.5.2	255.255.255.252	192.168.5.1
CO Router	G0/0	192.168.5.1	255.255.255.252	N/A
CO Router (ไป Home Office ผ่าน CMTS)	G1/0	192.168.6.1	255.255.255.252	N/A
CO Router (ลิงก์ไป Corporate)	G3/0	192.168.3.2	255.255.255.252	N/A
Cell Towers 0–5	Coaxial 0–2, 4–5	N/A	N/A	N/A

3. ส่วนที่ 1: การสำรวจเครือข่ายไร้สายและการตอบคำถาม

3.1 การสำรวจโทโปโลยี

คำถาม: โครงสร้างสำนักงานทั้งสี่แห่ง (Corporate Office, Branch Office, Central Office, Home Office) เชื่อมต่อกันอย่างไร และใช้สายสัญญาณประเภทใด

คำตอบ: จากตารางการกำหนด IP Address จะเห็นว่า Corporate Office เป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังทั้ง Branch Office และ Central Office ผ่านลิงก์แบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) บนวงเครือข่ายย่อยขนาด /30 ได้แก่ Corporate Router G2/0 (192.168.4.1) ⟷ Branch Router G2/0 (192.168.4.2) และ Corporate Router G3/0 (192.168.3.1) ⟷ CO Router G3/0 (192.168.3.2) ลิงก์ระหว่างอาคารลักษณะนี้ในสภาพแวดล้อม Packet Tracer มักใช้สายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cable) เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อระยะไกลระหว่างอาคารที่ต้องการแบนด์วิดท์สูงและไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้า ส่วน Branch Office ไม่มีลิงก์เชื่อมตรงไปยัง Central Office ในตารางที่กำหนด จึงต้องส่งผ่านการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Corporate Office เป็นทางผ่าน (Corporate ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อหลักในลักษณะฮับของโทโปโลยีนี้) สำหรับ Central Office กับ Home Office เชื่อมต่อกันผ่านระบบ Cable Modem Termination System (CMTS) โดยใช้สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) จาก Central Office ไปยัง Cable Modem ที่ Home Office แล้วจึงต่อด้วยสาย Copper (Ethernet) จาก Cable Modem ไปยัง Wireless Router ภายในบ้าน ส่วนภายในแต่ละอาคาร (การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ และ WLC) ใช้สาย Copper Straight-Through ทั้งหมด

คำถาม: Lightweight Wireless Access Point (LWAP) เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอย่างไร

คำตอบ: ที่ Corporate Office มี LWAP ทั้งหมด 6 ตัว (LAP-C1 ถึง LAP-C6) เชื่อมต่อด้วยสาย Copper เข้ากับสวิตช์ในตู้ Wiring Closet จากนั้นสวิตช์เชื่อมต่อไปยัง Corporate WLC (Wireless LAN Controller) ที่อินเทอร์เฟซ G2 (192.168.1.50) ซึ่ง WLC จะเชื่อมต่อเข้ากับ Corporate Router (G1/0, 192.168.1.0/24) อีกทอดหนึ่ง เนื่องจาก LWAP เป็นแอคเซสพอยต์แบบ Lightweight จึงไม่สามารถทำงานได้โดยลำพัง (Standalone) แต่ต้องได้รับการจัดการค่าคอนฟิกและควบคุมจาก WLC

แบบรวมศูนย์ (Centralized Management) ในลักษณะเดียวกันนี้ Branch Office ก็มี LWAP จำนวน 5 ตัว เชื่อมต่อผ่านสาย Copper เข้ากับ Branch Switch แล้วจึงต่อไปยัง Branch WLC เช่นเดียวกัน

คำถาม: เสาสัญญาณเซลลูลาร์ (Cell Tower) เชื่อมต่อเข้ากับ Central Office Server อย่างไร

คำตอบ: Cell Tower ทั้ง 6 ต้น (Tower 0–5) เชื่อมต่อเข้ากับ CO Server โดยใช้สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ผ่านพอร์ต Coaxial 0–2 และ 4–5 บนตัวเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่เป็นเส้นทางแบ็กฮอล (Backhaul)

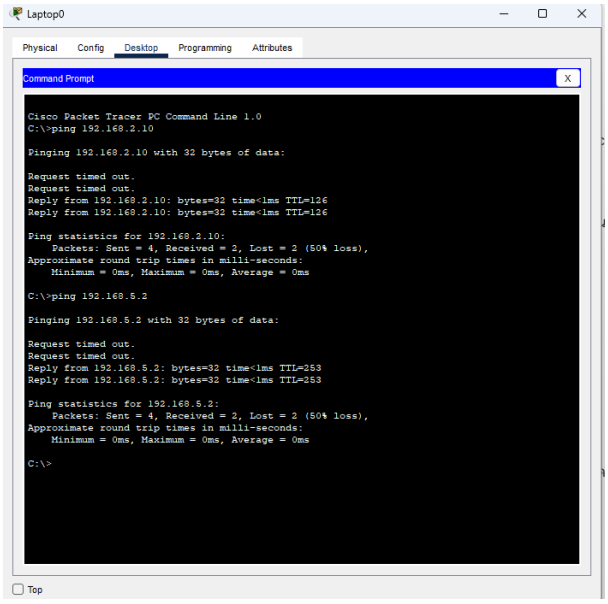
รับส่งสัญญาณเซลลูลาร์ระหว่างเสาสัญญาณกับแกนกลางเครือข่ายของ Central Office

(สังเกตได้จากเสาสัญญาณต้นที่อยู่ใกล้ร้าน Coffee Shop ในส่วนที่ 3 ซึ่งเดิมยังไม่ได้เชื่อมต่อ ต้องเพิ่มสาย Coaxial เข้ากับพอร์ต Coaxial0/3 ของ CO Server เพื่อให้ใช้งานได้)

3.2 การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

ผลการทดสอบ Ping ตามขั้นตอนที่กำหนด มีดังนี้

- จาก Laptop ใน Corporate Office Wiring Closet: Ping 192.168.2.10 (Branch Office Server) และ 192.168.5.2 (Central Office backbone) สำเร็จ หลังจากรอให้เครือข่าย Converge (อาจต้องใช้ปุ่ม Fast Forward Time ช่วยเร่งเวลา)
- จาก Smartphone1 ที่เสาสัญญาณเหนือ Central Office: Ping 172.16.1.1 (การเชื่อมต่อเซลลูลาร์ที่ Central Office) และ 192.168.1.10 (Corporate Office Server) สำเร็จ โดยอาจพบข้อความ Request Timed Out 1–2 ครั้งก่อนที่การเชื่อมต่อจะสมบูรณ์



ภาพที่ 2 ผลการทดสอบคำสั่ง ping จาก Laptop ใน Corporate Office ไปยัง 192.168.2.10 (Branch Office Server) และ 192.168.5.2 (Central Office backbone) ผ่าน Command Prompt แสดงให้เห็นว่าหลังจากพบ Request Timed Out ในช่วงแรก (ระหว่างที่เครือข่ายกำลัง Converge) การ Ping ทั้งสองปลายทางสามารถได้รับการตอบกลับ (Reply) สำเร็จในที่สุด

คำถาม: เส้นทางการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่าง Smartphone1 กับ Corporate Office Server ประกอบด้วยสื่อสัญญาณประเภทใดบ้าง

คำตอบ: เส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่าง Smartphone1 กับ Corporate Office Server ต้องผ่านสื่อสัญญาณถึง 4 ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ (1) สัญญาณไร้สายเซลลูลาร์ (Cellular/Over-the-air) จาก Smartphone1 ไปยัง Cell Tower (2) สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) จาก Cell Tower เข้าสู่พอร์ต Coaxial ของ CO Server (3) การรับส่งภายในแกนกลางเครือข่าย Central Office ผ่านสาย Copper ไปยัง CO Router แล้วจึงส่งต่อผ่านสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber) ไปยัง Corporate Router (4) สาย Copper Straight-Through จาก Corporate Router ไปยัง Corporate Office Server ปลายทาง แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายนี้เป็นระบบเครือข่ายแบบผสมผสาน (Hybrid Network) ที่รวมทั้งสื่อสัญญาณไร้สายและสื่อสัญญาณแบบใช้สายเข้าไว้ด้วยกัน

4. ส่วนที่ 2: การเพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับห้องประชุม (Boardroom) — Branch Office

ห้องประชุมใหม่ในสาขา Branch Office เดิมอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ Wi-Fi (Dead Zone) จึงดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point (LAP-PT) เพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

- ลาก Access Point จากชั้นวางอุปกรณ์ (Inventory Shelf) มาวางในห้องประชุม และติดตั้งโมดูล ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER เข้ากับพอร์ตไฟ
- ตั้งชื่ออุปกรณ์ในแท็บ Config > GLOBAL เป็น LAP-B6 และกำหนดค่า Coverage Range ของ Dot11Radio0 เท่ากับ 75.00 เมตร
- เชื่อมต่อสาย Copper Straight-Through จากพอร์ต GigabitEthernet0 ของ Access Point ไปยังพอร์ต Fa0/22 ของ Branch Switch
- ตรวจสอบผลลัพธ์: Laptop ในห้องประชุมได้รับ IP Address ผ่าน DHCP และสามารถ Ping ไปยัง 192.168.2.1 (Default Gateway) และ 192.168.1.10 (Corporate Server) ได้สำเร็จ

5. ส่วนที่ 3: การเพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายให้กับ Coffee Shop ในพื้นที่อับสัญญาณเซลลูลาร์

ร้าน Coffee Shop ที่เปิดใหม่ใน Home City ยังไม่มีสัญญาณเซลลูลาร์ให้บริการ จึงดำเนินการดังนี้

- เชื่อมต่อ Cell Tower ที่อยู่ใกล้ร้าน Coffee Shop เข้ากับ Central Office ด้วยสาย Coaxial โดยต่อจาก Coaxial0 ของเสาสัญญาณไปยังพอร์ต Coaxial0/3 ของ CO Server
- ตั้งค่า Smartphone ให้รับสัญญาณ 3G/4G และเปิดใช้งาน Bluetooth สำหรับ Cellular Tethering
- จับคู่ (Pair) และเชื่อมต่อ (Tether) Laptop กับ Smartphone ผ่าน Bluetooth เพื่อให้ Laptop ได้รับ IP Address จากสัญญาณเซลลูลาร์
- ทดสอบด้วยการ Ping 172.16.1.1 (Cellular Gateway) และ 192.168.1.10 (Corporate Office Server) สำเร็จ

6. ส่วนที่ 4: การเพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายให้กับ Home Office

พนักงานที่ทำงานระยะไกลย้ายบ้านใหม่และยังไม่มีเครือข่ายใช้งาน จึงติดตั้งและกำหนดค่าดังนี้

- เชื่อมต่อสาย Copper Straight-Through จาก Cable Modem (Port 1) ไปยังพอร์ต Internet ของ Wireless Router และเชื่อมสาย Coaxial จาก Cable Modem (Port 0) ไปยังพอร์ต Coaxial7 ของ CMTS ที่ Central Office

- ตั้งค่า Wireless Router: Internet Connection Type เป็น Automatic Configuration - DHCP, IP Address 192.168.0.1, Subnet Mask 255.255.255.0, เปิดใช้งาน DHCP โดยเริ่มจาก 192.168.0.100 รองรับผู้ใช้สูงสุด 50 เครื่อง
- กำหนด SSID เครือข่าย 2.4 GHz เป็น homesweethome และตั้งค่าความปลอดภัยแบบ WPA2-Personal ด้วย Passphrase mySecureNet
- ที่ Laptop ตั้งค่า Wireless0 ให้เชื่อมต่อ SSID เดียวกันพร้อม PSK ที่ตรงกัน แล้วทดสอบ Ping ไปยัง 192.168.6.1 (CO Router G1/0), 192.168.1.10 (Corporate Server) และ 192.168.2.10 (Branch Server) ซึ่งสำเร็จทั้งหมด

7. คำถามท้ายบท (Reflection)

คำถาม: เทคโนโลยีไร้สายให้ประโยชน์โดยรวมแก่ผู้ใช้งานอย่างไร

คำตอบ:

เทคโนโลยีไร้สายช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยตำแหน่งที่ตั้งของสายสัญญาณ เพิ่มความคล่องตัวและความเป็นอิสระในการเคลื่อนย้าย (Mobility) ทำงานได้จากหลายสถานที่ ทั้งในห้องประชุม สำนักงานสาขา ร้านกาแฟ หรือที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินสายใหม่ทุกครั้ง ช่วยลดต้นทุนการเดินสายสัญญาณ ทำให้ขยายเครือข่ายหรือเพิ่มจุดใช้งานใหม่ได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังรองรับอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน (BYOD) และรูปแบบการทำงานทางไกล (Remote Work) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำถาม: รูปแบบเครือข่ายไร้สายแบบใดให้ประโยชน์มากที่สุด

คำตอบ: ไม่มีรูปแบบใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ เนื่องจากแต่ละรูปแบบมีจุดเด่นต่างกัน หากพิจารณาในพื้นที่สำนักงานหรืออาคารที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้งานสูงและต้องการความเร็ว/ความปลอดภัยสูง เครือข่าย Wi-Fi ที่บริหารจัดการผ่าน LWAP และ WLC จะให้ประโยชน์มากที่สุด เพราะควบคุมนโยบายความปลอดภัยจากศูนย์กลางได้ และให้แบนด์วิดท์สูงกว่า ในทางกลับกัน หากต้องการความคล่องตัวสูงสุดในพื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน Wi-Fi (เช่น กรณีร้าน Coffee Shop ในพื้นที่อับสัญญาณ) เครือข่ายเซลลูลาร์ (Cellular) ผ่านการ Tethering จะมีประโยชน์มากกว่า ดังนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ ระยะทาง และความต้องการด้านความเร็ว/ความปลอดภัยของงานนั้น ๆ

คำถาม: แต่ละกลุ่มผู้ใช้งานต่อไปนี้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายในกิจกรรมนี้อย่างไร: นักศึกษา, พนักงานขาย, วิศวกรวิจัยและพัฒนา, ผู้บริหารระดับสูง

คำตอบ: นักศึกษา (Student): สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อค้นคว้าข้อมูล ทำงานกลุ่ม หรือเรียนออนไลน์ได้จากหลายจุดในสถานที่ศึกษาหรือที่บ้าน โดยไม่ต้องพึ่งพาสายแลนที่ตายตัว พนักงานขาย (Salesperson): ได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเซลลูลาร์และการ Tethering ผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทและอีเมลได้ขณะเดินทางพบลูกค้านอกสถานที่ วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer): ใช้ประโยชน์จาก Wi-Fi ในห้องประชุมหรือห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบ เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายหลายชนิดพร้อมกันโดยไม่ถูกจำกัดด้วยตำแหน่งสายสัญญาณ ผู้บริหารระดับสูง (Corporate Executive): สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่ สาขา หรือขณะเดินทาง

ผ่านทั้ง Wi-Fi และเครือข่ายเซลลูลาร์

ช่วยให้การตัดสินใจและการสื่อสารทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่

8. สรุป

จากการปฏิบัติกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเครือข่ายของ XYZ Corporation เป็นเครือข่ายแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่ประกอบด้วยสายสัญญาณหลายประเภท ได้แก่ Copper, Fiber Optic และ Coaxial ร่วมกับเทคโนโลยีไร้สายทั้ง Wi-Fi (ผ่าน LWAP/WLC) และเครือข่ายเซลลูลาร์ การเพิ่มจุดเชื่อมต่อไร้สายในห้องประชุม ร้านกาแฟ และสำนักงานที่บ้าน ช่วยขยายขอบเขตการให้บริการเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่อับสัญญาณเดิม และสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับพนักงานทุกกลุ่มขององค์กร